Física Teórica 3 — segundo cuatrimestre de 2025

Guía 6: *estadística cuántica 2*

1. Para bosones no interactuantes, considerar un estado de una partícula de energía ϵ. En términos del número medio de ocupación $\bar{n} \equiv n(\epsilon, z)$, escribir la probabilidad de que el estado esté ocupado por n partículas y la varianza del número de ocupación.

2. Para un gas ideal de partículas de espín cero, encuentre las primeras correcciones cuánticas a la energía, al calor específico, a la presión y a la entropía. Exprese todas estas funciones en términos del número de partículas, la densidad y la temperatura.

3. Escribir las funciones de partición canónicas de 1, 2, 3, 4 y 5 bosones en una trampa armónica de frecuencia angular ω.

4. El objetivo de este problema es razonar en qué condiciones puede haber condensado de Bose—Einstein para el problema de un gas ideal. La regla heurística para hacer sumas sobre estados en un sistema de bosones no interactuantes, siempre que al final se tome el límite termodinámico, es la siguiente:

$$\sum_{\text{estados}} = \text{término del fundamental} + \text{aproximación semiclásica.} \tag{1}$$

   Una justificación rigurosa requiere analizar cada sistema en particular. Adoptaremos la regla anterior sin mayores escrúpulos, pero reconociendo que esos escrúpulos existen.

   a) En el ensamble gran canónico, calcular $\log \mathcal{Z}$ para bosones no interactuantes de espín s contenidos en una caja cúbica de volumen V en d dimensiones y con una relación de dispersión $\epsilon(\mathbf{p}) = \alpha p^n$, donde α y n son mayores que cero y $d \geqslant 1$. Por analogía con el caso usual, conviene definir una longitud térmica λ proporcional a $\beta^{1/n}$.

   b) ¿Cuál es el estado que tiene siempre el mayor número de partículas?

   c) Cuanto mayor es z, mayor es el número de partículas en cada estado. Si el número de partículas es N, ¿cuál es el valor máximo de z? La respuesta no es $z_{\max} = 1$.

   d) Encontrar la ecuación que define z en términos de N, V y T.

   e) Demostrar que, si $N \gg 1$ pero no infinito, para que haya una fracción $f = N_0/N$ de partículas en el estado fundamental, con $1/N \ll f \leqslant 1$, debe ser $z \simeq 1 - 1/fN$.

   f) Suponer que vale lo anterior. Entonces, fijada f, encontrar una ecuación para v/λ^d.

   g) El valor de v/λ^d determinado por la ecuación anterior depende de N y de f. Si al hacer $N \to \infty$, ocurre que $v/\lambda^d \to 0$, entonces, para tener una fracción $f > 0$ de partículas en el estado fundamental, o bien la densidad es infinita, o bien la temperatura debe ser cero. Analizar lo que ocurre con v/λ^d cuando $N \to \infty$ y dar las condiciones para que pueda existir condensado a temperaturas mayores que cero y densidades finitas.

   h) ¿Puede haber condensado en el límite termodinámico para $d = n = 2$?

i) Siguiendo con el caso anterior: límite termodinámico significa estrictamente $N \to \infty$. Escribir de manera explícita a/λ^2 como función de N y de f y argumentar que, en el caso bidimensional, el resultado de que no hay condensación en el límite termodinámico no dice mucho acerca de situaciones experimentales reales, donde N está acotado, digamos, por el número de nucleones que forman el planeta Tierra.

j) Asumiendo que se está en un caso en donde puede haber condensado: en el límite termodinámico, ¿cuál es el valor crítico del parámetro v/λ^d a partir del cual es $f > 0$?

k) Asumiendo que se está en un caso en donde puede haber condensado, en el límite termodinámico, encontrar la fracción de partículas en el nivel fundamental: i) como función del parámetro v/λ^d, ii) como función de la temperatura, asumiendo v constante, iii) como función de v, asumiendo T constante. Graficar para $d = 3$ y $n = 2$.

l) En tres dimensiones y para $\epsilon = p^2/2m$:

$$\frac{c_V}{k} = \begin{cases} \dfrac{15}{4}\dfrac{g_{5/2}(z)}{g_{3/2}(z)} - \dfrac{9}{4}\dfrac{g_{3/2}(z)}{g_{1/2}(z)}, & \dfrac{v}{\lambda^3} > \left(\dfrac{v}{\lambda^3}\right)_{\text{crit}}, \\ \dfrac{15}{4}\dfrac{v}{\lambda^3}\, g_{5/2}(1), & \dfrac{v}{\lambda^3} < \left(\dfrac{v}{\lambda^3}\right)_{\text{crit}}. \end{cases}$$

Encontrar la generalización para bosones en una caja de d dimensiones y con $\epsilon = \alpha p^n$.

5. Suponga que la función de partición de un sistema bosónico es tal que

$$\log \mathcal{Z} = -\log(1-z) + 2VT^{3/2} \log\left(\frac{2}{2-z}\right).$$

Esto no pretende ser la ecuación de ningún sistema real, pero se ajusta al objetivo del problema: ver cómo aparecen las singularidades en las funciones termodinámicas cuando $N \to \infty$. La elección de la ecuación fundamental permite encontrar z explícitamente, sin necesidad de invertir las funciones g_ν, sino resolviendo una simple cuadrática. Aunque todo puede resolverse sobre el papel, el objetivo no es ese. El problema sólo tiene sentido si se trabaja en una computadora.

a) Muestre que la ecuación que determina z en términos de N, v y T es una cuadrática.

b) Encuentre el valor crítico del parámetro $vT^{3/2}$.

c) Encuentre la solución de la cuadrática que corresponde al caso físico con $0 < z < 1$.

d) Grafique la fracción n_0 de partículas en el estado fundamental como función de T para v y N constantes. Observe qué ocurre al tomar valores de N cada vez mayores.

e) Grafique la Pv como función de v para T y N constantes y analice lo que ocurre al tomar valores cada vez mayores de N.

f) Grafique la energía por partícula U/N como función de T para v y N constantes y analice lo que ocurre al tomar valores cada vez mayores de N.

g) Ídem para el calor específico a volumen constante.

6. Considere un gas ideal de Bose–Einstein cuyas partículas tienen espín cero y masa m. Además, las partículas tienen un grado de libertad interno caracterizado por una variable ℓ que puede tomar los valores 0 y 1. El espectro de energías de una partícula es $\epsilon(p,\ell) = \frac{p^2}{2m} + \ell\epsilon$. Si la temperatura crítica del gas sin grados de libertad internos es T_0, muestre que, en los límites en los que $\epsilon \gg kT_0$ y $\epsilon \ll kT_0$, la temperatura crítica está dada, en cada caso, aproximadamente por

$$\frac{T_c}{T_0} \simeq 1 - \frac{2e^{-\beta_0\epsilon}}{3\zeta(3/2)}, \qquad \frac{T_c}{T_0} \simeq \frac{1}{2^{2/3}}\left[1 + \frac{2^{4/3}\sqrt{\pi\beta_0\epsilon}}{3\zeta(3/2)}\right].$$

Ver las fórmulas útiles al final de la guía.

7. En este problema abandonamos momentáneamente la regla (1). La condensación de Bose–Einstein fue obtenida en 1995 confinando bosones mediante potenciales armónicos. Suponga que bosones de espín cero están atrapados en un potencial de la forma $V(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$. Los estados de una partícula están dados entonces por tres números, n_x, n_y y n_z, enteros mayores o iguales que cero. Redefiniendo el cero de la energía para anular la energía del nivel fundamental, la energía de cada estado es

$$\epsilon_{\mathbf{n}} = \hbar\omega(n_x + n_y + n_z).$$

a) El número medio de partículas está dado por

$$N = \sum_{\mathbf{n}} \left\{ z^{-1}\exp\left[\beta\hbar\omega(n_x + n_y + n_z)\right] - 1 \right\}^{-1}.$$

La suma sobre $\mathbf{n}$ puede reorganizarse del siguiente modo: i) calcule el número $\Omega(n)$ de estados de una partícula con una dada energía, $E_n = n\hbar\omega$, lo que equivale a distribuir n objetos indistinguibles en tres cajas distinguibles; ii) reescriba la suma sobre $\mathbf{n}$ como una suma sobre n con multiplicidad $\Omega(n)$.

b) En la suma anterior, separe la contribución del estado fundamental y, para los estados excitados, aproxime las sumas por integrales. El número medio de partículas en los estados excitados deberá quedar en términos de las funciones $g_\nu(z)$.

c) Las partículas no están confinadas en una región acotada. Sin embargo, existe un volumen característico V, que es función de T y ω. Usando argumentos clásicos, determine este volumen. El límite termodinámico se define tomando N y V tendiendo a infinito con N/V finito. Como la definición de V puede depender de factores numéricos del orden de uno, fije estos factores de modo que

$$\frac{V}{\lambda^3} = \frac{1}{(\beta\hbar\omega)^3},$$

donde λ es la longitud de onda térmica. Por convención, en el límite termodinámico, la cantidad que se mantiene fija es $N\omega^3$.

d) Muestre que la ecuación que determina z es de la forma

$$N = \frac{z}{1-z} + \frac{V}{\lambda^3} g_3(\tilde{z}) + \frac{5}{2}\frac{V^{2/3}}{\lambda^2} g_2(\tilde{z}) + 3\frac{V^{1/3}}{\lambda} g_1(\tilde{z}),$$

donde $\tilde{z} = ze^{-\beta\hbar\omega}$.

e) Muestre que, en el límite termodinámico, es posible tener una fracción macroscópica de partículas en el estado fundamental, aunque $g_1(\tilde{z})$ diverja cuando $\tilde{z} \to 1^-$.

f) Muestre que, si se va a tomar el límite termodinámico, haya o no haya una fracción macroscópica de partículas en el estado fundamental, es suficiente escribir

$$N = \frac{z}{1-z} + \frac{1}{(\beta\hbar\omega)^3}\, g_3(z).$$

Es decir, podemos aplicar la regla (1) sobre una base segura.

g) ¿Cuál es la temperatura crítica?

h) Calcule y grafique la energía y el calor específico en función de la temperatura.

8. En cuatro dimensiones, el problema de un gas ideal de bosones de espín cero y masa m, con energía

$$\epsilon(\mathbf{p}) = \sqrt{\epsilon_0^2 + (pc)^2},$$

donde $\epsilon_0 = mc^2$, puede resolverse en términos de las funciones de Bose–Einstein.

a) Demuestre que es posible la existencia del condensado de Bose–Einstein y escriba la ecuación que determina la temperatura crítica.

b) Tomando los límites adecuados, recupere la temperatura crítica del gas no relativista y del gas ultrarrelativista.

c) Encuentre la primera corrección relativista para la temperatura crítica del gas no relativista y la primera corrección no relativista para la temperatura crítica del gas ultrarrelativista.

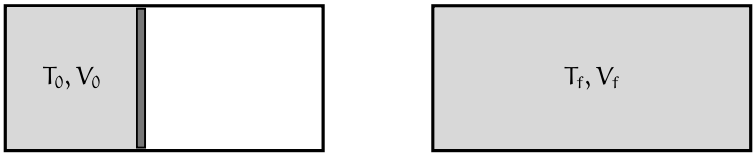
9. Un gas ideal de bosones de espín cero y masa m está confinado en el interior de un cilindro de radio a y altura L, cuyo eje de simetría es el eje z. Además, existe un potencial armónico con simetría cilíndrica, $U(\mathbf{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2\rho^2$. Se define $\alpha = \frac{1}{2}\beta m\omega^2 a^2$.

a) Calcule el logaritmo de la función de partición en el ensamble gran canónico.

b) Muestre que, en el límite termodinámico, este sistema tiene una transición de fase y, fijada la densidad, escriba la ecuación que determina la temperatura crítica.

c) Cuando $\omega = 0$, debe recuperarse la expresión de la temperatura crítica para el gas en una caja sin potencial, $T_c^{(0)}$. Cuando $\omega > 0$, $T_c = T_c^{(0)} + \Delta T_c$. Encuentre una expresión aproximada para ΔT_c asumiendo que $\alpha_c \ll 1$.

10. N bosones de espín cero y masa m ocupan un volumen V_0 dentro de un cilindro aislado térmicamente. Inicialmente el gas está a temperatura T_0. Una fracción $x_0 > 0$ de las partículas está en la fase condensada. Se retira el tabique, el gas se expande libremente y alcanza un nuevo equilibrio, ocupando el volumen V_f.



a) Escribir la ecuación que relaciona m, x_0, T_0, V_0 y N.

b) Asumiendo que en el estado final aún hay fase condensada, ¿cuánto vale la temperatura final T_f? El resultado debe escribirse únicamente en términos de V_0, V_f y T_0.

c) ¿Cuál es el valor máximo del volumen final, V_{max}, tal que si $V_f \geqslant V_{max}$ entonces, en el estado final, no hay condensado? V_{max} debe escribirse sólo en términos de V_0 y x_0.

d) Para $V_f \leqslant V_{max}$, ¿cuál es la fracción final x_f de partículas en la fase condensada? x_f debe quedar escrita únicamente en términos de V_f y V_{max}.

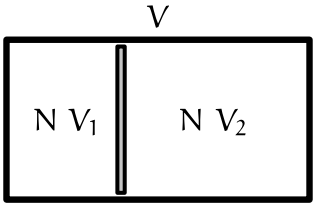
11. Considere un gas de electrones como un gas ideal de fermiones de espín $\frac{1}{2}$. Existe una reacción $e^- + e^- \rightleftharpoons B$ que permite que los electrones se combinen de a pares, formando partículas bosónicas. Estas partículas tienen espín cero y masa $m_B = 2m_e$, de manera que la masa total Nm_e se conserva. Los dos gases se encuentran en equilibrio a temperatura T en un recipiente de volumen V.

a) Utilizando la condición de equilibrio químico $2\mu_e = \mu_B$, muestre que, en el régimen clásico, el número de electrones es mucho mayor que el número de bosones.

b) Muestre que a $T = 0$ sucede lo contrario: el sistema es puramente bosónico.

c) Muestre que hay una transición de fase y determine la temperatura crítica $T^{(c)}$: i) en términos sólo de la energía de Fermi correspondiente a la densidad del sistema, y ii) sólo en términos de la temperatura crítica del gas de Bose a la misma densidad.

12. Un recipiente de volumen V está dividido en dos compartimentos de volúmenes V_1 y V_2 mediante un tabique móvil. En el primer compartimento, hay N bosones de espín s_1, y en el segundo, N bosones de espín $s_2 > s_1$. Los factores de degeneración de espín son γ_i. Las dos especies de partículas tienen masa m. Se asume que los gases siempre están en el límite termodinámico y en equilibrio. El objetivo del problema es describir el estado del sistema cuando la temperatura disminuye desde $T \to \infty$ hasta $T = 0$.



a) Calcule V_1/V_2 en el límite clásico, es decir, cuando T es arbitrariamente grande.

b) Escriba el sistema de ecuaciones que determina los valores de equilibrio de los volú-menes y las fugacidades cuando la temperatura es lo suficientemente alta de modo que no haya condensado en ninguno de los dos compartimentos.

c) Muestre que, en general, si $T < \infty$, los volúmenes de equilibrio no pueden ser iguales.

d) Como paso inicial hacia una solución completa del problema, encuentre la primera corrección cuántica al resultado del ítem a). ¿En qué dirección se mueve el tabique si la temperatura disminuye?

e) Demuestre que, mientras no haya condensado, una disminución de la temperatura *siempre* implica un aumento de las fugacidades y una disminución de V_1. Esta conclusión depende del signo de cierta función construida a partir de las funciones g_ν. Grafique esta función para ver cuál es ese signo y luego dé una demostración formal.

f) Imagine que se parte del régimen clásico y que la temperatura disminuye lentamente. Muestre que la condensación es inevitable. ¿Qué gas condensa primero? Escriba el sistema de ecuaciones que determina la temperatura T^* y el cociente V_1^*/V_2^* al iniciarse la condensación.

g) Describa cómo evoluciona el sistema si se sigue bajando T a partir de la aparición del primer condensado. Muestre que, antes de que condense el segundo gas, el tabique llega hasta una de las paredes, cuando la temperatura $T = T^\dagger$ es aún finita.

h) Explique qué sucede si se sigue bajando la temperatura hasta $T = 0$. En particular, muestre que, a cierta temperatura finita $T = T^\ddagger$, se empieza a formar el condensado en el segundo gas.

i) Adimensionalice el sistema de ecuaciones que determina el estado del sistema y resuélvalo numéricamente. ¿Cuántos parámetros libres tiene el problema reducido? Obtenga gráficos de los volúmenes, de las fugacidades y de las fracciones condensadas de cada gas como funciones de la temperatura.

Fórmulas útiles

Las funciones $g_\nu(z)$ no son infinitamente diferenciables en $z = 1^-$. Por lo tanto, no se puede hacer ahí un desarrollo de Taylor (Pathria, Apéndice D). Cuando ν no es entero,

$$g_\nu\left(e^{-\alpha}\right) = \frac{\Gamma(1-\nu)}{\alpha^{1-\nu}} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!}\,\zeta(\nu-k)\alpha^k.$$

Si ν es entero positivo, el desarrollo tiene una forma distinta:

$$g_\nu\left(e^{-\alpha}\right) = \frac{(-1)^{\nu-1}}{(\nu-1)!}\left(\sum_{k=1}^{\nu-1}\frac{1}{k} - \log\alpha\right)\alpha^{\nu-1} + \sum_{\substack{k=0\\k\neq\nu-1}}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!}\,\zeta(\nu-k)\alpha^k.$$